



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1	NOMBRE ADQUISICIÓN	SERVICIO DE MANTENCIÓN, DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACCESORIOS DE DRONE DJI PHANTOM 4 RTK, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES.		
2	DESCRIPCIÓN	La Municipalidad de Los Ángeles a través de la Dirección de Medio Ambiente, requiere adquirir el servicio de mantenimiento, diagnóstico, reparación y reposición de accesorios especializados de drone, topográficos y de operación complementarios, para el correcto funcionamiento y precisión de los levantamientos de la unidad de control ambiental.		
3	PRESUPUESTO	\$2.000.000.- Impuesto Incluido.		
4	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Cantidad	Producto/Servicio	Características Requeridas
		1	Servicio de Mantenimiento, Diagnóstico, Reparación y Reposición de Accesorios de Drone DJI PHANTOM 4 RTK Propiedad de la Municipalidad de Los Ángeles.	- Mantenimiento general y limpieza: Limpieza y lubricación de motores. Limpieza completa al equipo para eliminar todo material particulado acumulado por el uso en terreno. - Actualización e Integración de Software: Instalación de las últimas versiones de firmware oficial de manera correcta en la aeronave, control remoto y sistemas vinculados, asegurando la compatibilidad unificada con las correcciones de hardware efectuadas. - Diagnóstico de Alertas y Calibración del Sistema RTK e IMU: Lectura y diagnóstico especializado ante los informes y reportes constantes de error por "interferencia magnética" que presenta el equipo y que dificultan la realización de vuelos automatizados. Realizar el diagnóstico correspondiente y la posterior calibración del sistema RTK y del módulo IMU, ejecutando la revisión de la conectividad y corrección de las desconfiguraciones anómalas recurrentes que obligan a reconfigurar en cada operación. - Diagnóstico y Calibración de Sensores de Visión: Diagnóstico integral enfocado en identificar el origen de los mensajes de error constantes emitidos por el sistema de sensores de visión que actualmente presenta fallas. El oferente deberá efectuar el diagnóstico correspondiente, reparación y calibración de precisión de dichos sensores ópticos para restablecer su correcto funcionamiento de

			posicionamiento y seguridad. - El servicio técnico deberá ejecutarse empleando exclusivamente softwares de diagnóstico y calibración de fábrica autorizados por la marca DJI Enterprise. 1 Base para despegue y aterrizaje (Landing Pad) - Pista de aterrizaje portátil diseñada para resguardar y cuidar el dron de suciedades, polvo y desniveles del terreno durante la operación. - Material de alta resistencia, impermeable y de fácil limpieza en terreno. - Dimensiones y dimensiones de plegado óptimas para transporte y operaciones seguras con la serie de drones Phantom 4. 1 Kit de puntos o dianas de control topográfico (mínimo 6 unidades por kit) - Puntos de apoyo terrestre con dimensiones de 50x50 cm por unidad. - Fabricados en material de lona PVC o similares de alta resistencia a la intemperie, apto para marcas terrestres duraderas. - Diseño de alta visibilidad con patrón fotogramétrico para su correcta identificación aérea en los procesos de levantamiento cartográfico. 1 Base Tribrach con Adaptador giratorio y plomada - Base nivelante de alta precisión (Tipo Tribrach): Diseñada para el montaje, nivelación precisa y estacionamiento estable de antena o receptor base GPS / GNSS sobre trípode topográfico. - Adaptador giratorio: Debe incluir el adaptador rotatorio compatible que permita el acople del instrumental geodésico y la orientación precisa en terreno. - Plomada integrada: Equipada con plomada (óptica o láser) incorporada de alta visibilidad y burbuja de nivel tubular/esférica para garantizar una perfecta puesta en estación sobre el hito o punto de control.
5	PROFESIONAL RESPONSABLE	Karen Aguilar Alegría, Encargada de la Oficina de Control Ambiental. Teléfono: 43-2218636 Correo electrónico: kaguilar@losangeles.cl	
6	LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO	El producto deberá ser entregado en calle Las Azaleas N°480, comuna de Los Ángeles, en horario de Lunes a Viernes, entre las 08:30 a 14:00 horas.	

7	OPERATORIA DEL SERVICIO	Una vez realizada la evaluación de las propuestas, se notificará el resultado a través de la plataforma de información www.mercadopublico.cl, por el mismo medio se emitirá la orden de compra al oferente adjudicado, el cual deberá hacer la entrega de los productos cumpliendo en todos los aspectos, según su oferta y especificaciones técnicas. El funcionario responsable de la compra en conjunto con el proveedor, coordinarán la ejecución del servicio, en el lugar establecido en el presente requerimiento y dentro del plazo ofertado. En caso que el servicio entregado no corresponda al licitado, sea deficiente o los precios no correspondan a la oferta aceptada, la Municipalidad no realizará la recepción conforme del servicio prestado. Será responsabilidad del proveedor y bajo su costo realizar el retiro y devolución del drone DJI PHANTOM 4 RTK, desde las dependencias de la Dirección de Medio Ambiente hacia el taller donde se ejecutará el servicio. El oferente adjudicado deberá otorgar una garantía mínima de noventa (90) días (3 meses) corridos contados desde la recepción conforme del servicio, que cubra problemas referente a la mantención general y limpieza o cualquier reincidencia en las alertas de interferencia magnética, fallas de posicionamiento en los sensores de visión o errores con las actualizaciones de firmware.
8	PROCEDIMIENTO DE PAGO	El oferente adjudicado deberá presentar la factura con la siguiente información: - Razón Social: Municipalidad de Los Ángeles. - Rut: 69.170.100-K / Giro: Administración Pública. - Dirección: Caupolicán N°399 – Los Ángeles. La factura deberá ser visada por la Encargada de la Oficina de Control Ambiental además de la Directora de la Dirección de Medio Ambiente. El pago se realizará dentro de los 30 días corridos a contar de la recepción conforme de la factura. Documentos para el pago: - Factura del proveedor, indicando el número de orden de compra. - Orden de compra aceptada por el proveedor. - Guía de despacho visada por la encargada de la Oficina de Control Ambiental (si corresponde). - Certificado de conformidad firmado por funcionario de la Dirección de Medio Ambiente y la Directora de la Dirección de Medio Ambiente. - En caso de factura cedida al Factoring, informe de cesión emitida por el SII (www.sii.cl) - En caso de haber cursado multa, Decreto que sanciona multa.
9	ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA ADQUISICIÓN	El oferente adjudicado, deberá considerar bajo su costo el traslado del drone desde la Dirección de Medio Ambiente hacia las dependencias donde se ejecutará el servicio de mantención, diagnóstico, reparación y reposición de accesorios del drone municipal. Posterior a esto, y ya finalizado el servicio, el oferente deberá realizar la entrega conjunta tanto del drone reparado en óptimas condiciones de operabilidad como de la totalidad de los accesorios (base de despegue/aterrizaje, dianas de control topográfico y base Tribach con adaptador giratorio y plomada) en las dependencias de la Dirección de Medio Ambiente. Los plazos de entrega se consideran en días hábiles (lunes a viernes). Comenzará a regir 24 horas hábiles después de la aceptación de la orden de compra, según lo indicado en su oferta. El oferente tendrá un plazo de 24 horas para aceptar la orden de compra. La Municipalidad (Dirección de Medio Ambiente) se reserva el derecho de rechazar el servicio por no cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. Todo gasto que se incurra en este proceso, deberá ser cubierto por parte del oferente adjudicado.

		Solo se considerarán ofertas que incluyan la totalidad de la mantención, diagnóstico, reparación del dron y la provisión de todos los insumos topográficos solicitados; en caso contrario la oferta será considerada fuera de bases. Con el fin de resguardar el patrimonio municipal de un equipo de precisión de línea ingeniería, el oferente deberá adjuntar obligatoriamente en su oferta técnica un certificado vigente que acredite que el personal técnico del taller se encuentra calificado o certificado por la marca oficial (DJI Enterprise o DJI regular) para la manipulación y reparación de aeronaves de la marca, o en su defecto, acreditar experiencia demostrable mediante facturas o actas de recepción de servicios técnicos similares prestados a organismos públicos o privados en los últimos 24 meses.
1 0	MULTAS	Las multas serán aplicables en virtud a las siguientes causales: El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega del servicio, objeto de la presente adquisición. Las multas por atraso en la entrega, se aplicarán por cada día hábil de atraso y se calcularán como un 1% del valor neto de los bienes o servicios objeto de la entrega, con un tope de 5 días hábiles. Las multas no podrán sobrepasar el 5% del valor total neto de la orden de compra. El monto de las multas será rebajado del pago que la entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en el estado de pago. Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano. Procedimiento para aplicación de multas y apelación: Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida contemplada en las presentes bases, la entidad licitante notificará inmediatamente de ello al adjudicatario, vía correo electrónico o por carta certificada, informando sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamenten. De la aplicación de las sanciones o multas, el adjudicatario podrá apelar por escrito mediante carta dirigida a la Directora de la Dirección de Medio Ambiente respectiva en el plazo de 5 días hábiles (lunes a viernes), contados desde la fecha de notificación de la sanción. Dicha comunicación se deberá ingresar en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Los Ángeles, en horario desde las 08:30 hasta 14:00 hrs. De dicha apelación conocerá una comisión municipal de apelación, la cual estará conformada por la Directora de Medio Ambiente y un profesional de la Dirección, que no podrá ser el profesional encargado de la licitación, o quien lo reemplace. Dicha comisión resolverá, en el plazo de 10 días (lunes a viernes) contados desde la presentación efectuada por el adjudicatario. La falta de apelación por parte del adjudicado a multas cursadas o el rechazo de la misma por la comisión de apelación darán motivo a la confirmación de la multa aplicada la cual se hará efectiva en el estado de pago correspondiente o de las garantías correspondientes (si lo hubiere). La multa será sancionada mediante Decreto Alcaldicio.

1
1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FACTOR	PONDERACIÓN	TIPO DE EVALUACIÓN INDICANDO FÓRMULA DE CÁLCULO
PRECIO	70%	La oferta económica se ponderará en un 70% y que corresponde al oferente con el monto ofertado de menor valor. Los otros oferentes obtendrán el puntaje que resulte, según se indica: $\frac{\text{Precio total menor ofertado} \times 100}{\text{Precio total oferta en análisis}}$
PLAZO DE ENTREGA	30%	1 a 7 días hábiles = 100 8 a 9 días hábiles = 50 Entre 10 a 11 días hábiles = 10 Mayor a 11 días hábiles o No informa = Fuera de bases
TOTAL	100%	

CRITERIO DE DESEMPATE	En el evento de que una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio PRECIO. En caso de mantenerse el empate, se seleccionará aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio PLAZO DE ENTREGA.
-----------------------	--


ANDRÉS LÓPEZ VALDEBENITO
 PROFESIONAL
 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE